

🔖 Tankönyv: Magasépítéstan 1., 4.4-4.4.1.7. fejezet, 51-57. oldal.

> ⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át
>
> - A talajnedvesség elleni szigetelés legtöbbször **bitumenes lemezből** készül: a szigetelendő felületen zárt, folytonos réteget alkot. A lemez típusától és vastagságától függően **egy- vagy kétrétegű**.
> - **Aljzat:** csak szilárd, alak- és mérettartó felületre. Előkészítés: tisztítás, az 1 mm-nél szélesebb repedések javítása, a sarkokban **4-5 cm sugarú hajlat**, majd **kellősítés** bitumenmázzal (száraz) vagy bitumenemulzióval (nedves felület).
> - **Fektetés:** vízszintesen a falra merőleges, párhuzamos sávokban; függőlegesen alulról felfelé. **Átfedés:** oldalt legalább **10 cm**, hosszirányban legalább **15 cm**; többrétegű szigetelésnél a toldások rétegenként eltolva.
> - A különböző időben készülő részeket **ollós csatlakozással** kötjük össze: az azonos rétegben lévő lemezek mindig egymásra fednek.
> - **Hegeszthető vastaglemez:** a hátoldali bitument lángpisztollyal olvasztjuk; **öntapadós lemez:** melegítés nélkül, a védőfólia lehúzásával. Egyrétegű szigetelésnél a hajlatba **30-40 cm széles erősítő sáv** kerül; a hajlatban tilos a toldás.

A vízszigetelő anyagok közül a bitumenes lemez a legelterjedtebb. Ez a lap lépésről lépésre végigmegy azon, hogyan lesz belőle működő szigetelés: hány réteg kell, milyen felületre kerül, hogyan készítjük elő a felületet, hogyan fektetjük, toldjuk és rögzítjük a lemezeket, és mire kell figyelni a sarkokban.

💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Talajpára és talajnedvesség elleni szigetelés

🗓️ Óra: 🕓 szept. eleje

A talajpára gyengébb nedvességokozó, mint a talajnedvesség. A szigetelést minden olyan helyen ki kell alakítani, ahol a szerkezetet védeni kell.

Talajnedvesség elleni szigetelés akkor elég, ha a védett szerkezetek a **mértékadó talajvízszint** fölött maradnak, tehát talajvíz nyomása nem érheti őket. Dombos, hegyes vidéken a talajvíz rendszerint mélyen van, ott egy pincénél is ez elég; az alföldeken viszont sokszor magasan áll, ezért a pincét talajvíznyomás elleni szigeteléssel kell védeni.

📗 A tankönyv alapján

A **mértékadó talajvízszint** úgy adódik, hogy a talajvizsgálatig megfigyelt legmagasabb vízszinthez biztonsági okból még 50 cm-t hozzáadunk.

📗 A tankönyv alapján

Jellemzők és rétegszám

A talajnedvesség elleni szigetelés a legtöbb esetben **bitumenes lemezszigetelés**. A szigetelést a bitumenes lemezekből a szigetelendő alapfelületen létrehozott **zárt, folytonos réteg** képezi.

A rétegszám a lemez típusától és vastagságától függ; ugyanannyi réteg kell függőleges és vízszintes felületen. A szigetelés egy- vagy kétrétegű lehet:

Lemez	Vastagsága	Rétegszám talajnedvesség ellen
oxidált bitumenes	legalább 3 mm	2
modifikált bitumenes	legalább 3 mm	2
oxidált bitumenes	legalább 4 mm	1-2
modifikált bitumenes	legalább 4 mm	1-2
öntapadós		1

A táblázat ránézésre megmutatja a szabályt: a vékonyabb lemezből két réteg kell, a vastagabból egy is elég lehet. Az oxidált és a modifikált bitumen különbsége a vízszigetelő anyagok lapján van.

💡 gépi magyarázat

Az oxidált, legalább 4 mm-es lemezre megadott rétegszám csak üvegszövet (GG) vagy poliészterfátyol (PV) hordozórétegű lemezre érvényes. Függőleges felületen is csak ilyen hordozórétegű bitumenes lemez alkalmazható.

📗 A tankönyv alapján

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A szigetelés aljzata

A szigetelés csak **kellően szilárd, alak- és mérettartó** szerkezet felületén készülhet. Ez az **aljzat** vagy alapfelület. Ha az aljzat megmozdul, megreped vagy összenyomódik, a ráragasztott lemez is elszakadhat.

💡 gépi magyarázat

A **függőleges** szigetelés alapfelülete lehet:

- a szigetelést tartó fal belső, pince felőli felülete;
- a pincefal külső felülete;
- a lábazati fal külső felülete.

A **lábazat** a fal legalsó, a terep fölé emelkedő része, amelyet felcsapódó víz és hó ér.

💡 gépi magyarázat

A **vízszintes** szigetelés alapfelülete lehet:

- a talajon fekvő padló alatti aljzat;
- a pince alatti aljzat.

Az aljzat függőleges és vízszintes részei együtt adják a szigetelés vonalvezetését.

Az aljzat előkészítése és kellősítése

Az előkészítés lépései:

1. **Tisztítás:** a szigetelendő felületnek teljesen simának, por- és szennyeződésmentesnek kell lennie.
2. **A sérülések javítása:** az 1 mm-nél szélesebb repedéseket ki kell javítani (és utána újra meg kell tisztítani).
3. **Hajlatok kiképzése:** a sarkokban 4-5 cm sugarú hajlatot kell kialakítani.
4. **Kellősítés** bitumenmázzal vagy bitumenemulzióval. A bevonat **tapadóhidat** képez az aljzat és a rákerülő szigetelés között. Hosszú nyelű kefével hordjuk fel. Nedves felületre bitumenemulzió kell.

A lekerekítésre azért van szükség, mert a lemez hajlik, de éles sarkon megtörne és elrepedne. Cementhabarcsból kihúzva vagy bitumenálló műanyag sarokelemmel készítjük. Kellősíteni a teljes felületet kell: ha az aljzat **száraz**, hideg bitumenmázzal, ha **nyirkos, de víz nem áll rajta**, bitumenemulzióval.

📗 A tankönyv alapján

A **tapadóhíd** vékony, a pórusokba beszívódó bevonat, amelyhez a lemez bitumene jól tapad. Nélküle a lemez a poros, porózus betonfelületen nem ragadna meg.

💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A lemezek fektetése és toldása

Fektetés vízszintes felületen: a lemezsávok a falra merőlegesen, egymással párhuzamosan futnak.

Fektetés függőleges felületen: alulról felfelé haladunk, a sávok mindig függőlegesek.

A lemezek fektetését célszerű a szigetelendő felület szélétől vagy egy rá merőleges falsíktól kezdeni.

Toldás: a lemezek **átfedéssel** kapcsolódnak egymáshoz:

- oldalirányú átfedés (a hosszanti szélek mentén): legalább **10 cm**;
- hosszirányú átfedés (ahol egy tekercs véget ér, és a következő kezdődik): legalább **15 cm**;
- többrétegű szigetelésnél a toldások ne essenek egymás fölé: a lemezeket **rétegenként eltolva** fektetjük.

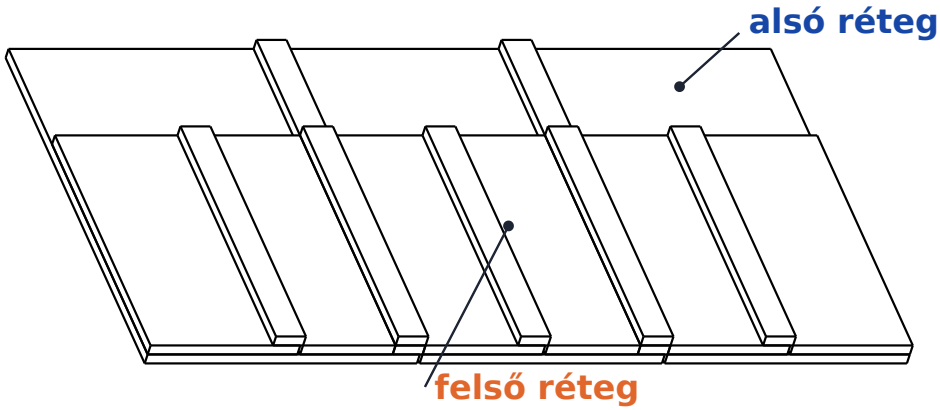
Hogy az átfedés mindenütt egyforma széles legyen, a legtöbb bitumenes lemez szélén gyári jelölés, **vezetősáv** van.

📗 A tankönyv alapján

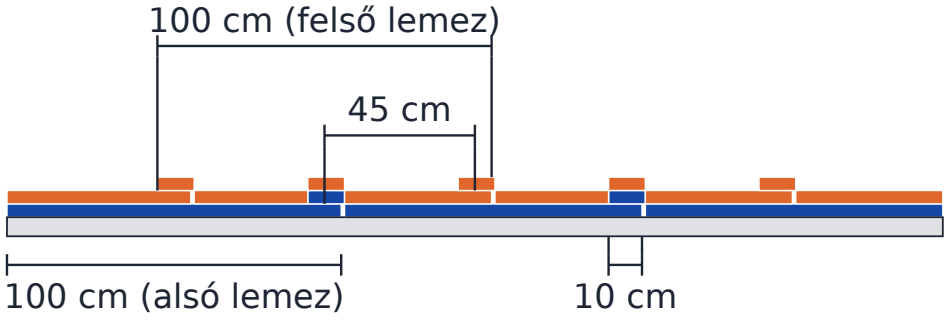
CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Átfedések kétrétegű lemezszigetelésnél

1 m széles lemezek; a szélességek valódi arányban



Metszet a lemezekre merőlegesen



alsó réteg

felső réteg

Oldalirányú átfedés: legalább 10 cm.
A felső réteg toldásai 45 cm-rel eltolva,
az alsó lemezek közepére esnek.

A lemezvastagság kb. tízszeresre nagyítva.

Az ábra egy kétrétegű szigetelés valódi arányú modelljét mutatja (csak a lemezvastagság van felnagyítva). Az 1 m széles lemezből 10 cm átfedés mellett 90 cm hasznos szélesség marad. Ha a felső réteget ennek felével, kb. 45 cm-rel eltoljuk, a felső réteg toldásai éppen az alsó réteg lemezeinek közepére esnek, a lehető legmesszebb az alsó toldásoktól. Így ha egy toldás hibás, a víz a másik rétegben nem talál alatta újabb toldást. A térbeli nézeten a felső rétegen látszó kiemelkedések közül nem mind a felső réteg toldása: ahol alatta az alsó réteg átfedése fut, az is kissé megemeli a felső lemezt.

💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

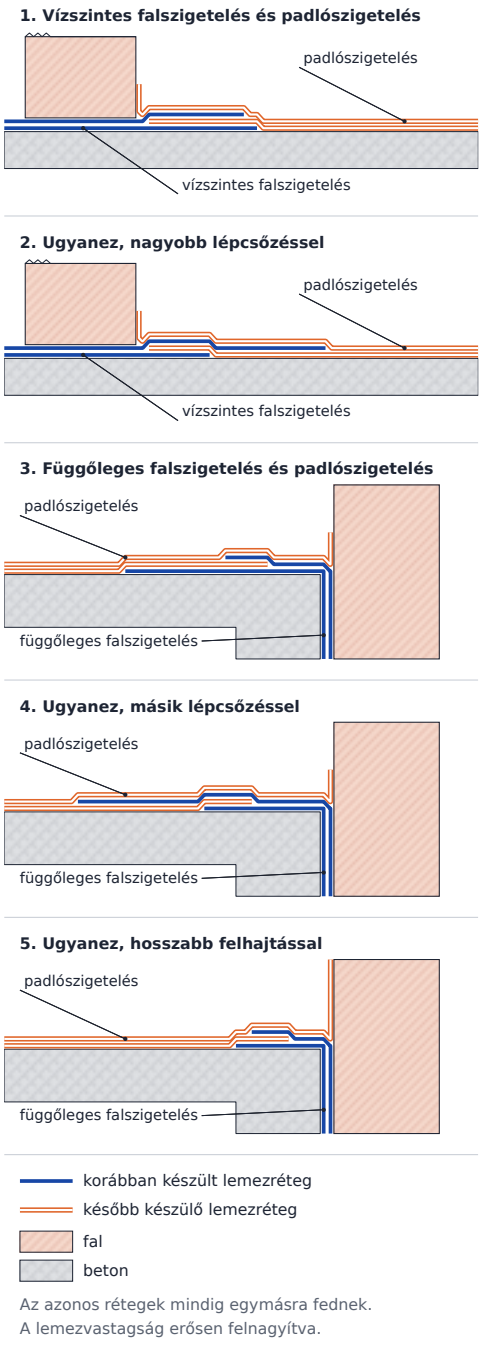
Különböző időben készülő lemezek ollós csatlakozása

A szigetelés részei több ütemben készülnek. Ilyen például a falak alatti vízszintes falszigetelés és a padlószigetelés összekapcsolása. A legfontosabb szabály: **az azonos rétegben lévő lemezek mindig kapcsolódnak egymáshoz**. Ezt az **ollós csatlakozás** teszi lehetővé.

A két ütem között hetek vagy hónapok is eltelhetnek. Ollós csatlakozással kötjük össze a függőleges falszigetelést és a padlószigetelést is.

📗 A tankönyv alapján

Az ábra öt jellemző csatlakozást mutat metszetben, kétrétegű szigetelésnél.



Az azonos rétegek mindig egymásra fednek.
A lemezvastagság erősen felnagyítva.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Hogyan működik: a korábban készült szigetelés két rétege a csatlakozásnál szabadon marad, a felső réteg vége lazán, felhajthatóan. A később készülő alsó réteget a két korábbi réteg közé csúsztatjuk, így az a korábbi alsó rétegre fed rá; erre visszahajtjuk a korábbi felső réteget, végül a később készülő felső réteg erre fed rá. A két szigetelés rétegei így ollószerűen fogódnak egymásba: alulról felfelé korábbi alsó, későbbi alsó, korábbi felső, későbbi felső réteg, és mindkét réteg megszakítás nélkül folytatódik. A változatok abban térnek el, melyik korábbi réteg nyúlik tovább: az 1. és a 3. rajzon az alsó, a 2. és a 4. rajzon a felső; az 5. rajzon a két réteg csaknem egyforma hosszú, ott a padlószigetelés magasabbra hajlik fel a falon. A felső két rajzon a fal a vízszintes falszigetelésen áll, és a padlószigetelés a fal alól kinyúló lemezekhez csatlakozik. Az alsó három rajzon jobbra a fal, balra a fal mellett álló betonaljzat látszik: a függőleges falszigetelés a kettő között fut le, felső vége áthajlik az aljzat felső síkjára, és ott csatlakozik hozzá a később, az aljzaton készülő padlószigetelés. A padlószigetelés vége mindenütt egy kicsit felhajlik a fal tövénél.

💡 gépi magyarázat

A lemezek rögzítése: hegesztés és öntapadás

A lemezek ragasztása, rögzítése a szigetelési munka **legfontosabb munkafázisa**: meghatározza a szigetelés működését és élettartamát. Pontosan kell dolgozni, mert a leragasztott lemez helyzete utólag nehezen módosítható. A rögzítés módja szerint kétféle bitumenes lemez van: a bitumenes vastaglemez és az öntapadós bitumenes lemez.

A) Bitumenes vastaglemez hegesztése:

1. A lemezt kiterítjük, és méretre szabjuk; az átfedés mértékét figyelembe vesszük.
2. Helyére igazítjuk: a szigetelendő felület széléhez vagy a már lerakott lemezhez.
3. Óvatosan, elmozdulás nélkül visszatekerjük.
4. A lemez alsó felületén gyárilag felhordott bitumen van. Szemből lángpisztollyal melegítjük a lemez alsó részét, és megolvasztjuk ezt a bitumenbevonatot.
5. A tekercset folyamatosan előregörgetjük az olvadékba.
6. Az átfedéseket lehengereljük.

A munkát általában két ember végzi.

Modifikált bitumenes lemeznél vízszintes felületen elég az átfedéseket összehegeszteni: az ott kinyomódó olvadt bitumen egyúttal az aljzathoz is rögzíti a lemezt, és ha kell, néhány ponton külön is meg lehet hegeszteni. Ma leginkább így szigetelnek. Falon ellenben a lemeznek teljes felületével tapadnia kell: legfeljebb 2,5 m-es darabokat rúdra vagy csőre tekerve, alulról fölfelé haladva ragasztanak fel.

📗 A tankönyv alapján

B) Öntapadós bitumenes lemez:

1. Nem kell melegíteni.
2. A pontosan beállított tekercset előregördítjük.
3. A védőfóliát folyamatosan eltávolítjuk, közben kiterítjük a lemezt.
4. Az átfedések vonalát lehengereljük.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Az öntapadós lemez alján gyári ragasztóréteg van, amelyet beépítésig fólia véd. Ezért nem kell hozzá se láng, se külön ragasztó: a lemezt egyenletesen az aljzatra simítjuk, az átfedéseket pedig több menetben lehengereljük.

📗 A tankönyv alapján

A lángpisztolyos hegesztés tűzveszélyes munka: a gázpalackot és a lángot a gyúlékony anyagoktól távol kell tartani, védőkesztyűt és zárt ruházatot kell viselni, és tűzoltó készüléknek kell kéznél lennie.

💡 👷 gépi magyarázat

Hajlatképzés

A **hajlat** a vízszintes és a függőleges felület találkozásánál kialakított lekerekítés. A hajlatképzés szabályai:

- A hajlatba **30-40 cm széles hajlaterősítő lemezsávot** (vértezősávot) helyezünk.
- Tilos a lemezvégeket ütköztetni, vagyis átfedés nélkül egymás mellé illeszteni.
- Tilos a hajlatban toldást kialakítani.

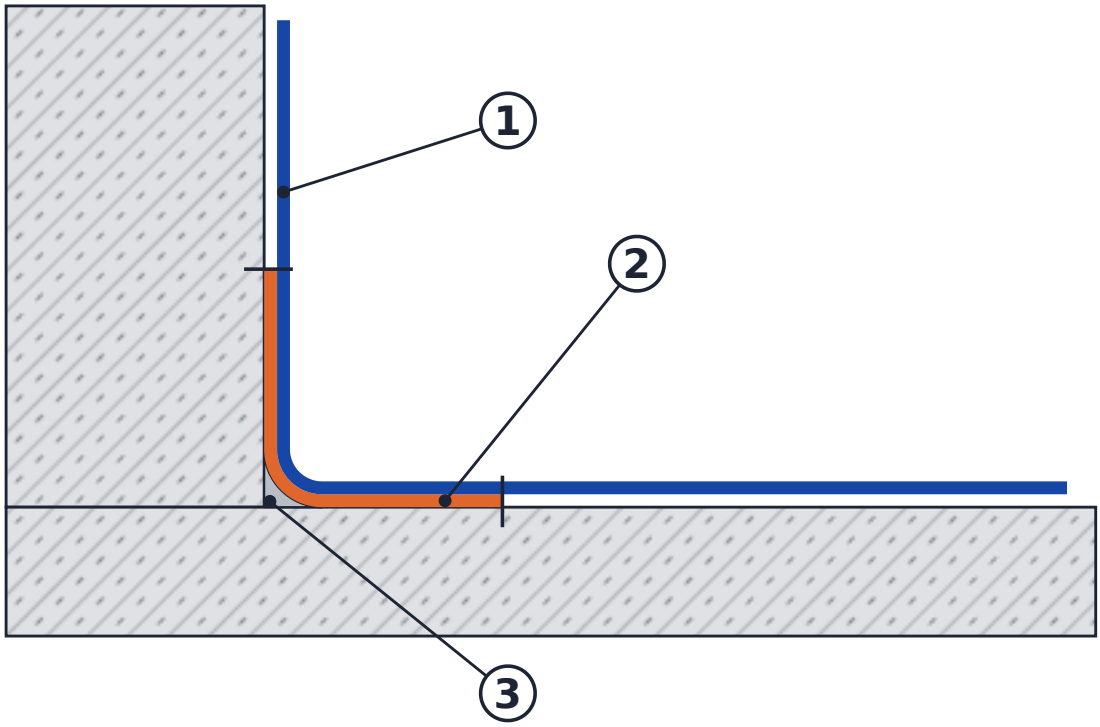
A hajlatban a legkönnyebb megsérteni a lemezt, például amikor később ráfalaznak. Egyrétegű szigetelésnél ezért a hajlat egész hosszában vértezősáv kerül a lemez alá, így ott két lemezvastagságú a szigetelés. A lemezeket úgy kell előre méretre vágni, hogy toldás csak jóval a hajlaton kívül legyen; teknőszigetelésnél erre különösen figyelni kell.

📗 A tankönyv alapján

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Hajlat a fal és az aljzat találkozásánál

metszet; a lemezvastagság felnagyítva



① szigetelőlemez: toldás nélkül fordul át
② vértezősáv (hajlaterősítő lemezsáv), 30-40 cm széles, a felület mentén mérve
③ hajlat: 4-5 cm sugarú lekerekítés

A két vonás a vértezősáv két végét jelöli.
Arányos rajz: 4,5 cm sugár, 35 cm-es sáv.

Az ábra egy hajlat metszetét mutatja: a lekerekített sarkon előbb a vértezősáv fut végig, a szigetelőlemez erre kerül, és toldás nélkül fordul át a vízszintesből a függőlegesbe.

💡 gépi magyarázat

Lemezek a falsarkokban

A falsarkokban **előre leszabott** lemezeket helyezünk el, **pontos illesztéssel**. A szigetelés itt ne legyen túl vastag.

A sarokba kerülő lemezdarabokat úgy kell kiszabni, hogy hézag nélkül illeszkedjenek, és minden élt, hajlatot lefedjenek. A vágások se a sarokba, se a hajlatba ne essenek, és a rétegekben ne kerüljenek egymás fölé.

📗 A tankönyv alapján

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A falsarokban három sík találkozik (két fal és a padló), ezért a lemezt itt hajtogatni és bevágni kell. Ha minden réteg külön toldással fut a sarokba, ott túl sok lemez rétegződik egymásra, és a vastag csomóban könnyen marad rés.

💡 gépi magyarázat

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Hány rétegű bitumenes lemezszigetelés kell talajnedvesség ellen egy legalább 3 mm-es, illetve egy legalább 4 mm-es modifikált lemezből?

2. Milyen felületre készülhet a szigetelés, és mik lehetnek a függőleges szigetelés alapfelületei?

3. Sorold fel az aljzat előkészítésének lépéseit!

4. Mekkora az oldalirányú és a hosszirányú átfedés legkisebb szélessége?

5. Miért kell a kétrétegű szigetelés lemezeit rétegenként eltolva fektetni?

6. Mi az ollós csatlakozás, és mi a legfontosabb szabálya?

7. Miben különbözik a vastaglemez és az öntapadós lemez rögzítése?

8. Mi a vértezősáv, és mit tilos a hajlatban csinálni?

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Hány rétegű bitumenes lemezszigetelés kell talajnedvesség ellen egy legalább 3 mm-es, illetve egy legalább 4 mm-es modifikált lemezből?

A legalább 3 mm-esből két réteg, a legalább 4 mm-esből egy vagy két réteg. Öntapadós lemezből egy réteg.

2. Milyen felületre készülhet a szigetelés, és mik lehetnek a függőleges szigetelés alapfelületei?

Csak kellően szilárd, alak- és mérettartó felületre. Függőleges alapfelület: a szigetelést tartó fal pince felőli felülete, a pincefal külső felülete, a lábazati fal külső felülete.

3. Sorold fel az aljzat előkészítésének lépéseit!

Tisztítás (sima, por- és szennyeződésmentes felület); az 1 mm-nél szélesebb repedések javítása; 4-5 cm sugarú hajlatok kiképzése a sarkokban; kellősítés bitumenmázzal vagy nedves felületen bitumenemulzióval.

4. Mekkora az oldalirányú és a hosszirányú átfedés legkisebb szélessége?

Oldalirányban legalább 10 cm, hosszirányban legalább 15 cm.

5. Miért kell a kétrétegű szigetelés lemezeit rétegenként eltolva fektetni?

Hogy a toldások ne essenek egymás fölé. Ha egy toldás hibás, a víz a másik rétegben nem talál alatta újabb toldást.

6. Mi az ollós csatlakozás, és mi a legfontosabb szabálya?

A különböző időben készülő lemezszigetelések, például a vízszintes falszigetelés és a padlószigetelés összekapcsolása. Az azonos rétegben lévő lemezek mindig egymásra fednek: alsó réteg az alsóra, felső a felsőre.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

7. Miben különbözik a vastaglemez és az öntapadós lemez rögzítése?

A vastaglemez alsó felületén lévő bitument lángpisztollyal megolvasztjuk, és a tekercset az olvadékba görgetjük. Az öntapadós lemezt nem kell melegíteni: a védőfóliát lehúzva tapad az aljzatra. Mindkettőnél le kell hengerelni az átfedéseket.

8. Mi a vértezősáv, és mit tilos a hajlatban csinálni?

30-40 cm széles hajlaterősítő lemezsáv a hajlat vonalában. A hajlatban tilos toldást kialakítani és a lemezvégeket átfedés nélkül ütköztetni.

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/